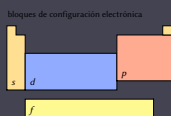


Resumen por Ignacio Sammartino

grupo 1																		18
periodo 1	H Hidrógeno																	He Helio
2	Litio Li	Berilio Be																Florescencia F
3	Sodio Na	Magnesio Mg																Neón Ne
4	Potasio K	Calcio Ca	Scandio Sc	Titanio Ti	Vanadio V	Cromo Cr	Manganeso Mn	Hierro Fe	Níquel Ni	Cobalto Co	Cobre Cu	Zinc Zn	Gallio Ga	Germanio Ge	Arsenico As	Selenio Se	Bromo Br	Kriptón Kr
5	Rubidio Rb	Estroncio Sr	Ytrio Y	Zirconio Zr	Niobio Nb	Molibdeno Mo	Tecnecio Tc	Rutenio Ru	Rodio Rh	Paladio Pd	Plata Ag	Cadmio Cd	Indio In	Estatino Sn	Antimonio Sb	Telurio Te	Iodo I	Xenón Xe
6	Cesio Cs	Bario Ba	Lutecio Lu	Hafnio Hf	Tantalio Ta	Wolframio W	Renio Re	Osmio Os	Iridio Ir	Platino Pt	Auro Au	Hg Mercurio	Talio Tl	Pb Plomo	Bi Bismuto	Polonio Po	Astato At	Radón Rn
7	Francio Fr	Radio Ra	Lr Laurencio	Rf Rutherfordio	D Dubnio	Sg Seaborgio	Bh Bohrio	Hs Hasio	Mt Meitnerio	Ds Darmstadtio	Rg Roegbergio	Cn Copernicio	Uut Ununtrio	Fl Flerovio	Uup Ununpentio	Lv Livermorio	Uus Ununseptio	Uuo Ununoctio



Índice

1 - Enlace Químico	3
1. 1 - Grupo 1A y 7A	4
1. 2 - Grupo 1A y 6A	4
1. 3 - Grupo 2A y 6A	5
1. 4 - Iones de los metales de transición d	6
1. 5 - Compuestos iónicos binarios: resumen	6
2 - Estructura molecular y teorías del enlace covalente	7
2. 1 - Enlaces covalentes	7
2. 2 - Polaridad de la molécula	7
2. 3 - TRPEV y TEV	8
2. 4 - Grupo 2	9
2. 4. 1 - AB_2	9
2. 5 - Grupo 3	10
2. 5. 1 - AB_3	10
2. 5. 2 - AB_2U	11
2. 6 - Grupo 4	12
2. 6. 1 - AB_4	12
2. 6. 2 - AB_3U	13
2. 6. 3 - AB_2U_2	14
2. 7 - Grupo 5	15
2. 7. 1 - AB_5	15
2. 7. 2 - AB_4U	16
2. 7. 3 - AB_3U_2	16
2. 7. 4 - AB_2U_3	17
2. 8 - Grupo 6	17
2. 8. 1 - AB_6	17
2. 8. 2 - AB_5U	18
2. 8. 3 - AB_4U_2	18
2. 9 - Resumen	19

1 - Enlace Químico

El enlace químico se refiere a las fuerzas de atracción que mantienen unidos a los átomos en los compuestos. Existen dos tipos principales de enlace:

- El **enlace iónico** es el resultado de la transferencia neta de uno o más electrones de un átomo o grupo de átomos a otro y de las interacciones electrostáticas entre cationes y aniones que se forman. Estas son resultados de la atracción electrostática.
- El **enlace covalente** resulta de la compartición de uno o más pares de electrones entre dos átomos. Esta relación también es electrostática, pero en este caso la atracción es entre los núcleos de los átomos y los electrones compartidos.

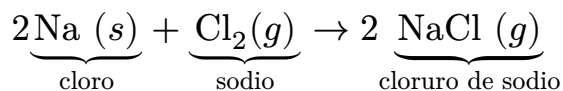
En el enlace químico sólo participan los electrones de valencia, que suelen ser los electrones de las capas más externas ocupadas. En las representaciones de puntos de Lewis, sólo los electrones de los orbitales s y p más externos ocupados se muestran como puntos

Grupo	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A
Número de electrones de la capa de valencia	1	2	3	4	5	6	7	8 (excepto He)
Periodo 1	H·							He :
Periodo 2	Li·	Be :	B·	C·	·N·	·O·	·F·	:Ne :
Periodo 3	Na·	Mg :	Al·	Si·	·P·	·S·	·Cl·	:Ar :
Periodo 4	K·	Ca :	Ga·	Ge·	·As·	·Se·	·Br·	:Kr :
Periodo 5	Rb·	Sr :	In·	Sn·	·Sb·	·Te·	·I·	:Xe :
Periodo 6	Cs·	Ba :	Tl·	Pb·	·Bi·	·Po·	·At·	:Rn :
Periodo 7	Fr·	Ra :						

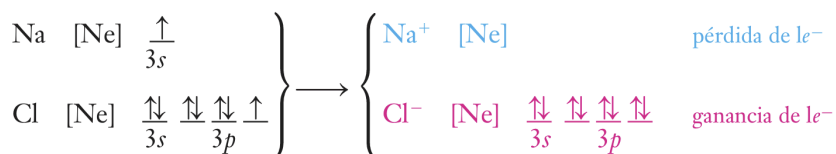
Figura 3: Fórmula de puntos de Lewis de los átomos de los elementos representativos

1. 1 - Grupo 1A y 7A

Considere la reacción de sodio en estado sólido (un metal del grupo 1A) con cloro en estado gaseoso (un no metal del grupo 7A).

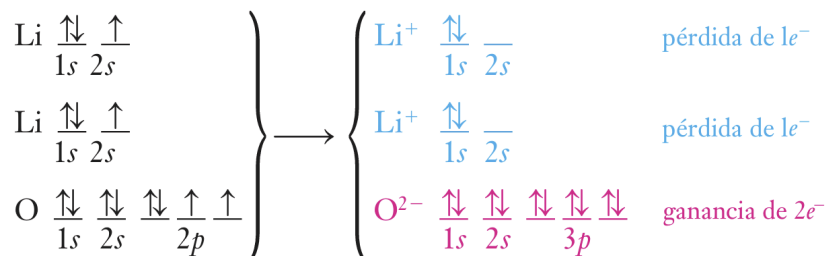
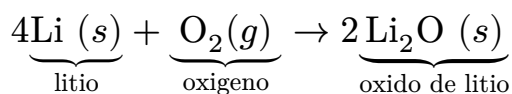


Se puede entender mejor esta reacción mostrando la configuración electrónica de todas las especies.

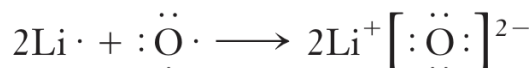


1. 2 - Grupo 1A y 6A

A continuación consideraremos la reacción del litio (grupo 1A) con oxígeno (grupo 6A) para producir óxido de litio:

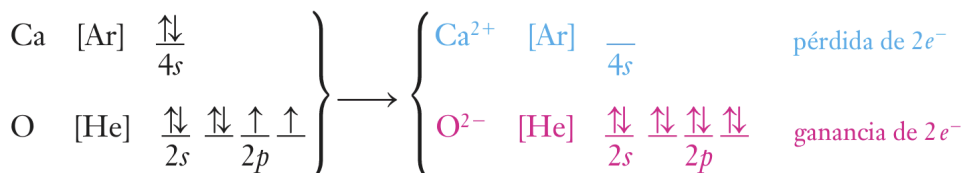
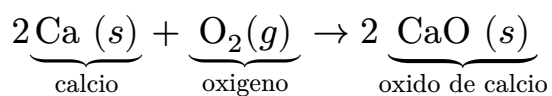


Las fórmulas de puntos de Lewis de átomos y iones son

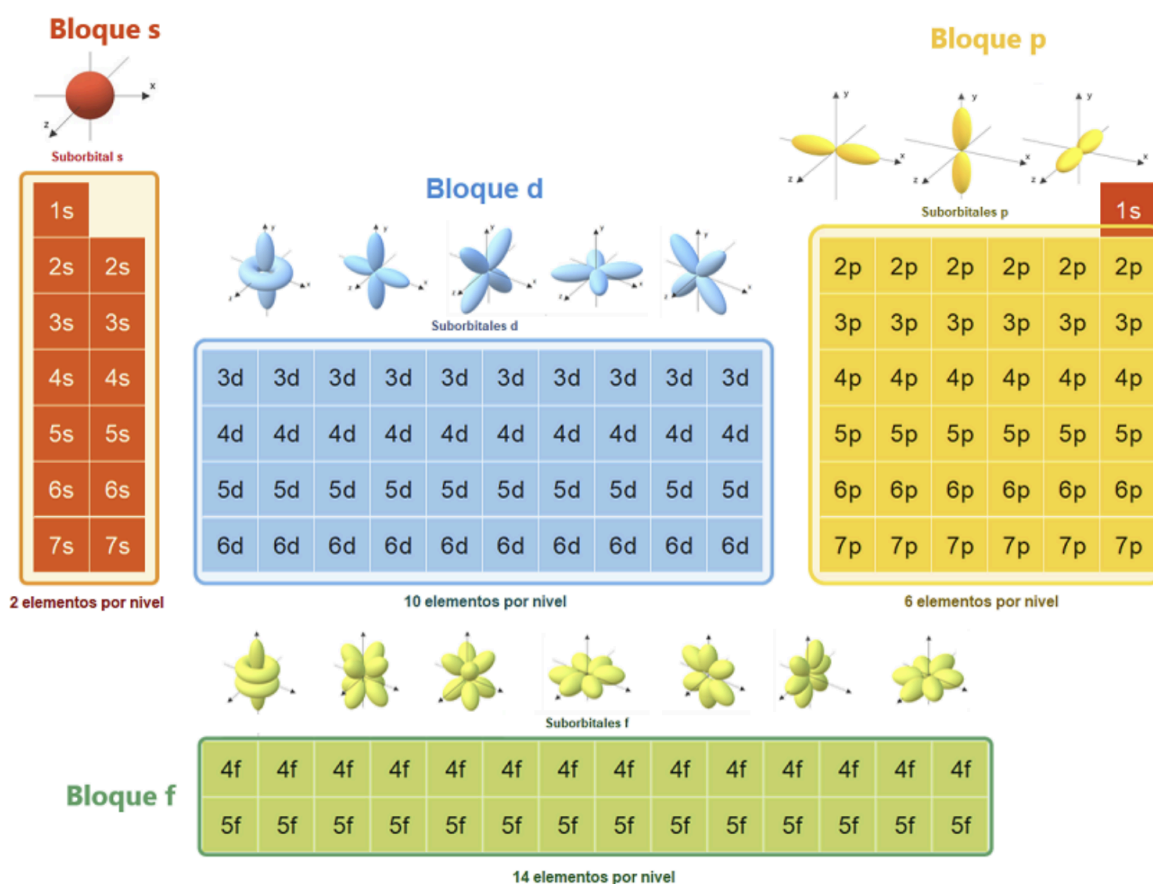
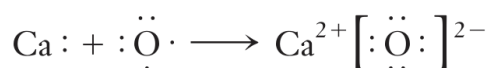


1.3 - Grupo 2A y 6A

Consideraremos la reacción del calcio (grupo 2A) con oxígeno (grupo 6A):



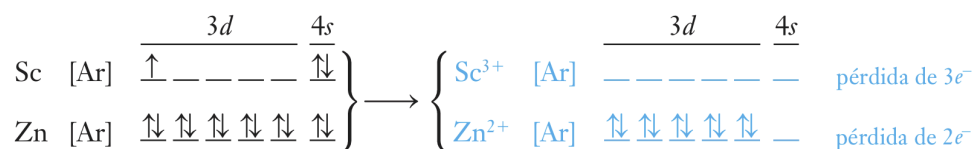
Las fórmulas de puntos de Lewis de átomos y iones son



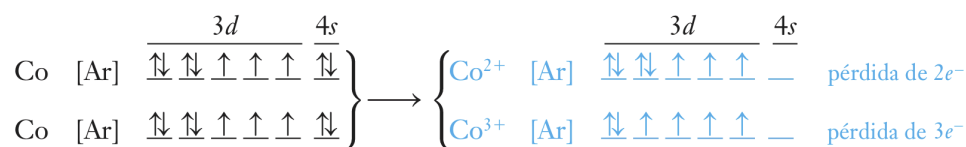
1. 4 - Iones de los metales de transición d

La configuración electrónica de los átomos de los metales de transición *d* incluye a los electrones *s* de la capa ocupada más externa y a los electrones *d* de un nivel inferior.

Los electrones más externos *s* residen fuera de los electrones *d* y **siempre** son los primeros que se pierden cuando los metales de transición forman iones sencillos.



Las fórmulas de puntos de Lewis de átomos y iones son



1. 5 - Compuestos iónicos binarios: resumen

En la Figura 12 se presenta un resumen de las fórmulas generales de los compuestos iónicos binarios que forman los elementos representativos; “M” representa a los metales y “X” a los no metales de los grupos indicados. En estos ejemplos de enlace iónico, cada átomo metálico pierde uno, dos o tres electrones y cada átomo no metálico gana uno, dos o tres electrones.

Metal		No metales		Fórmula General	Iones presentes	Ejemplo	p. f. (°C)
1A*	+	7A	→	MX	(M ⁺ , X ⁻)	LiBr	547
2A	+	7A	→	MX ₂	(M ²⁺ , 2X ⁻)	MgCl ₂	708
3A	+	7A	→	MX ₃	(M ³⁺ , 3X ⁻)	GaF ₃	800 (subl)
1A [†]	+	6A	→	M ₂ X	(2M ⁺ , X ²⁻)	Li ₂ O	>1700
2A	+	6A	→	MX	(M ²⁺ , X ²⁻)	CaO	2580
3A	+	6A	→	M ₂ X ₃	(2M ³⁺ , 3X ²⁻)	Al ₂ O ₃	2045
1A*	+	5A	→	M ₃ X	(3M ⁺ , X ³⁻)	Li ₃ N	840
2A	+	5A	→	M ₃ X ₂	(3M ²⁺ , 2X ³⁻)	Ca ₃ P ₂	1600
3A	+	5A	→	MX	(M ³⁺ , X ³⁻)	AlP	

Figura 12: Compuestos iónicos binarios sencillos

2 - Estructura molecular y teorías del enlace covalente

2.1 - Enlaces covalentes

Los **enlaces iónicos** no pueden ser el resultado de una reacción **entre dos no-metales**, pues la electronegatividad de estos no es lo suficientemente grande para que ocurra la transferencia de electrones; en su lugar, las **reacciones entre dos no metales** dan lugar a **enlaces covalentes**.

Diagrama de la tabla periódica colorida que clasifica los elementos en Metales, Metaloides, No Metales y Gases Nobles. Los metales están en rojo, los metaloides en verde, los no metales en azul y los gases nobles en púrpura. Se muestran los grupos (1-18) y los periodos (1-7).

2.2 - Polaridad de la molécula

La compartición desigual de electrones entre dos átomos con diferente electronegatividad da como resultado un **enlace polar**. Para que una molécula sea polar, deben cumplirse las dos condiciones siguientes:

1. Debe haber **al menos** un enlace polar o un par no compartido en el átomo central
 2. Los enlaces polares, si hay más de uno, deben tener una distribución que no cancele su polaridad (dipolo de enlace).
- Si hay dos o más pares no compartidos (o solitarios) en el átomo central, deben tener una distribución que no cancele su polaridad.

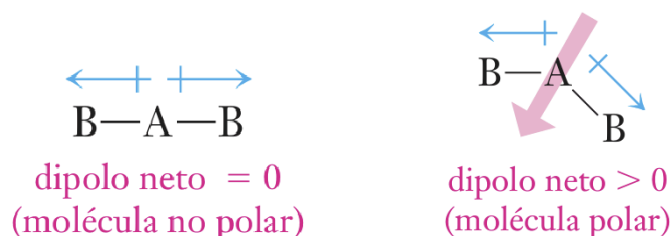
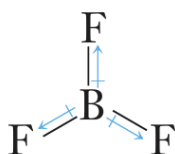
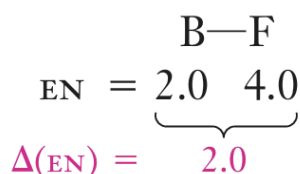
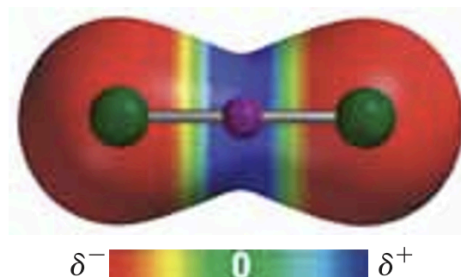
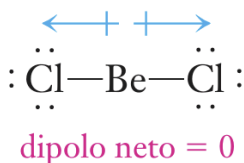
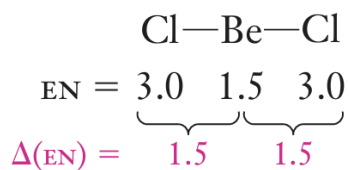
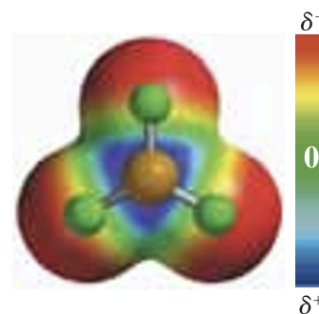


Figura 14: Primer caso lineal, segundo caso angular



dipolo
molecular
neto = 0



2.3 - TRPEV y TEV

Teoría de la Repulsión de los Pares de Electrones de Valencia (TRPEV)

Los electrones se distribuyen alrededor del átomo central de forma tal de que entre ellos se tenga la mínima repulsión.

Teoría del Enlace de Valencia (TEV)

Es una teoría de orbitales atómicos. Nos ayuda a entender cómo se unen los átomos al átomo central. Surge del modelo cuántico.

TRPEV y TEV se complementan y las vamos a ver juntas con varios ejemplos. Vamos a ver moléculas con un **átomo central** unido a dos o más **átomos terminales** mediante pares de **electrones enlazantes**. En el átomo central pueden quedar **electrones libres** (que no forman unión con otro átomo).

A: átomo central

B: átomo terminal

U: pares libres

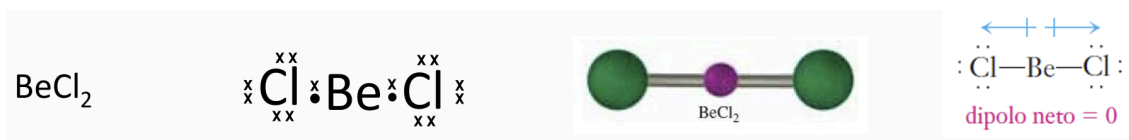
2. 4 - Grupo 2

2. 4. 1 - AB₂

- 2 pares de electrones enlazantes y ningún par libre, o sea **2 zonas de alta densidad electrónica**.
- Usando TRPEV sabemos que, para tener la menor repulsión, los pares de electrones se ubican a **180°**, con lo cual se tiene **geometría electrónica lineal**.
- Como no hay pares libres, se tiene la misma **geometría molecular lineal**.

$$G.E = G.M$$

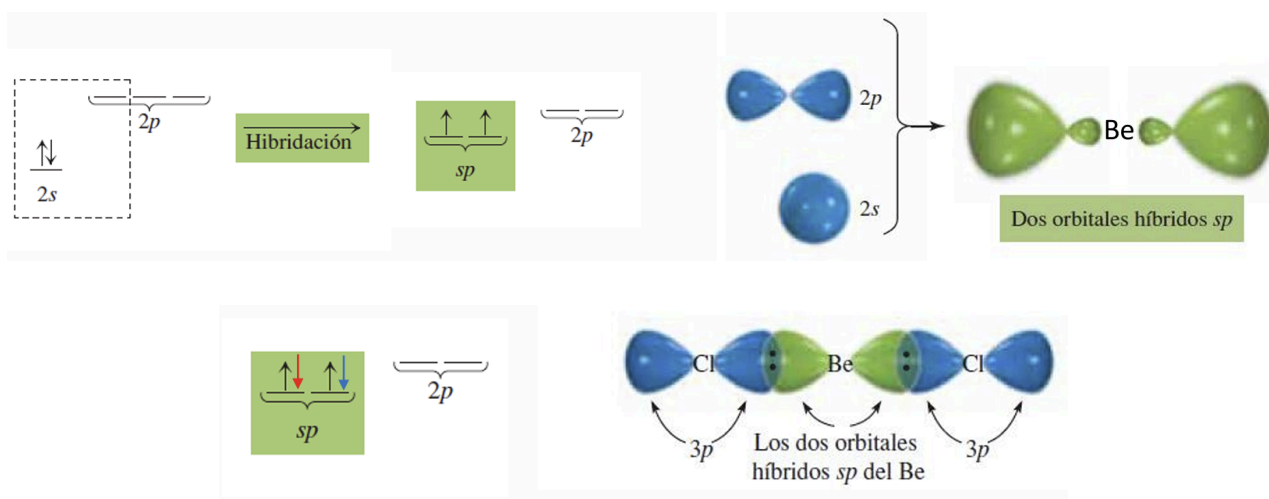
- Los momentos dipolares tienen igual módulo y dirección, pero sentido opuesto, o sea que se cancelan y la molécula es **no-polar**, la molécula es simétrica.



Los dos electrones del Be del orbital 2s se van a desaparecer y tendrán que quedar en dos orbitales de igual energía, para poder tener dos uniones iguales.

Estos nuevos orbitales que se forman para la unión son **orbitales híbridos**. Se van a formar usando el orbital 2s y uno de los orbitales 2p; los otros dos orbitales 2p quedarán sin hibridar (recordar que un orbital es simplemente un lugar en el espacio). La energía de los orbitales híbridos será intermedia entre las energías de los orbitales atómicos puros que les dieron origen.

Siempre se necesitan tantos orbitales atómicos puros como orbitales híbridos se necesitan. Se llamarán orbitales híbridos **sp** porque provienen de un orbital atómico puro s y de uno p.



2. 5 - Grupo 3

2. 5. 1 - AB_3

3 pares de electrones enlazantes y ningún par libre, o sea **3 zonas de alta densidad electrónica**.

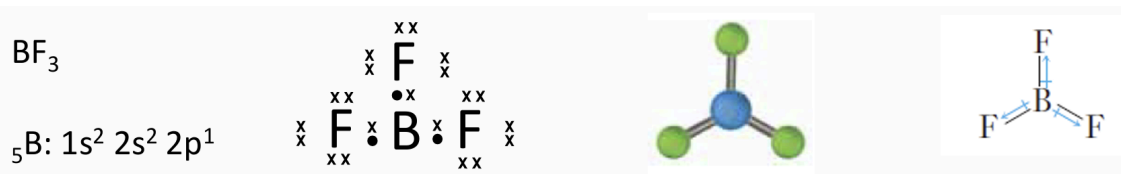
Usando TRPEV sabemos que, para tener la menor repulsión, los pares de electrones se ubican a **120°** , con lo cual se tiene **geometría electrónica triangular**.

$G.E = \text{Plana Triangular}$

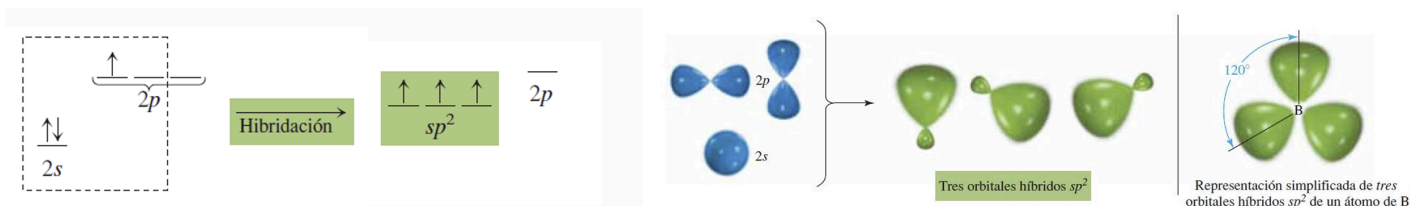
Como no hay pares libres, se tiene la misma **geometría molecular triangular**.

$G.M = \text{Plana Triangular}$

Los momentos dipolares tienen igual módulo, se encuentran formando ángulos de 120° entre sí y se dirigen hacia los átomos de F, o sea que se cancelan y la molécula es **no polar**, la molécula es simétrica.



Se llamarán orbitales híbridos **sp^2** porque provienen de un orbital atómico puro s y de dos p.



2. 5. 2 - AB₂U

1 unión covalente simple, 1 unión covalente doble y 1 par libre, o sea **3 zonas de alta densidad electrónica**.

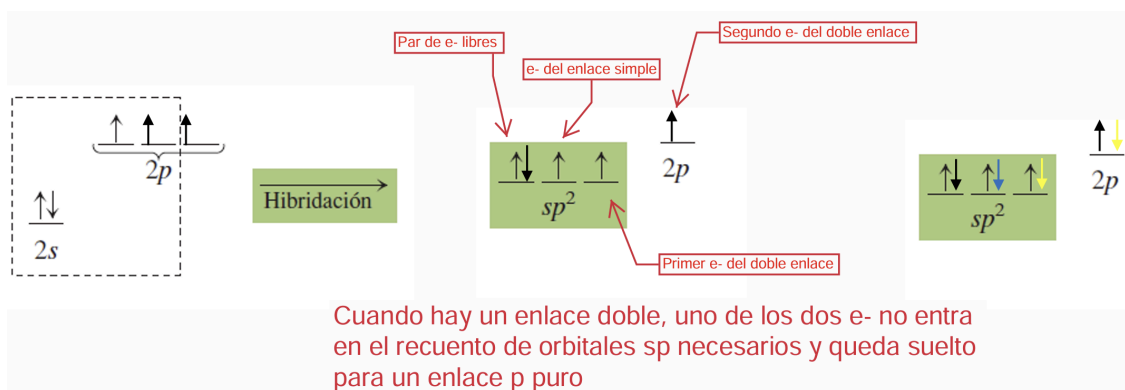
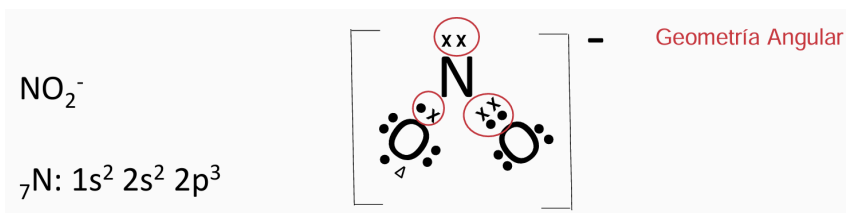
Usando TRPEV sabemos que, para tener la menor repulsión, los pares de electrones se ubican teóricamente a **120°**, con lo cual se tiene **geometría electrónica triangular**.

Como hay pares libres, la **geometría iónica** es diferente, angular. Produce que el ángulo sea un poco menor a 120°.

La repulsión entre un par libre y uno enlazante es mayor que entre dos pares enlazantes.

No se puede hablar de polaridad porque es un ión. La polaridad viene de moléculas neutras, y un ión no es neutro.

Siempre que se tiene una unión doble o triple, la primera unión es **frontal** (σ) y la o las otras son **laterales** (π).



2. 6 - Grupo 4

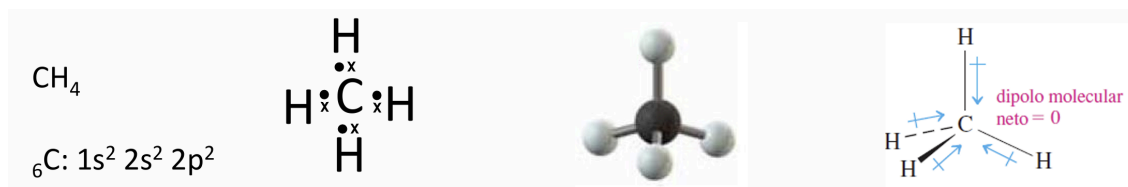
2. 6. 1 - AB₄

4 pares de electrones enlazantes y ningún par libre, o sea **4 zonas de alta densidad electrónica**.

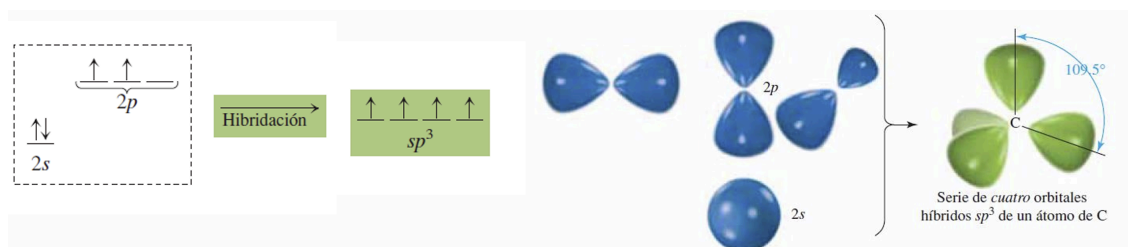
Usando TRPEV sabemos que, para tener la menor repulsión, los pares de electrones se ubican a **109°28'**, con lo cual se tiene **geometría electrónica tetraédrica**.

Como no hay pares libres, se tiene la misma **geometría molecular tetraédrica**.

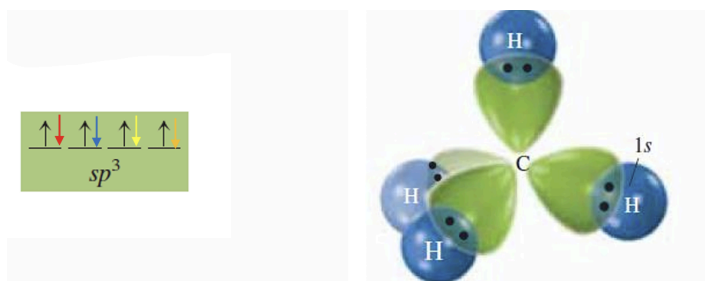
Los momentos dipolares tienen igual módulo y se encuentran formando ángulos de 109°28' entre sí y se dirigen hacia el átomo de C, o sea que se cancelan y la molécula es **no-polar**, la molécula es simétrica.



Se llamarán orbitales híbridos **sp³** porque provienen de un orbital atómico puro s y de tres p.



La interacción entre un orbital sp³ del C y el orbital s del H es **frontal**



2. 6. 2 - AB₃U

3 pares de electrones enlazantes y 1 par libre, o sea **4 zonas de alta densidad electrónica**.

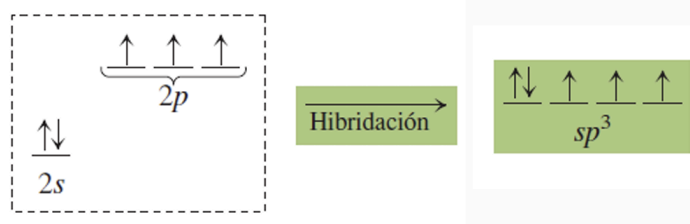
Usando TRPEV sabemos que, para tener la menor repulsión se tiene **geometría electrónica tetraédrica**.

Como hay pares libres, la **geometría molecular** es diferente, **piramidal triangular**.

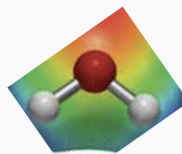
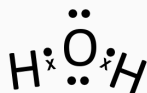
La repulsión entre un par libre y uno enlazante es mayor que entre dos pares enlazantes.

El ángulo de enlace en el NH₃ es de 107°.

Como hay un único par libre, la molécula es asimétrica y los momentos dipolares no se cancelan, se tiene una **molécula polar**



Orbitales híbridos **sp³**.

2. 6. 3 - AB₂U₂

2 pares de electrones enlazantes y 2 pares libres, o sea **4 zonas de alta densidad electrónica**.

Usando TRPEV sabemos que, para tener la menor repulsión, se tiene **geometría electrónica tetraédrica**.

Como hay pares libres, la **geometría molecular** es diferente, **angular**. La repulsión entre dos pares libres es aún mayor que entre un par libre y uno enlazante.

El ángulo de enlace en el H₂O es de 104°.

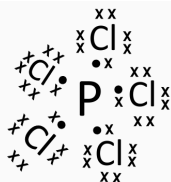
La molécula es asimétrica y los momentos dipolares no se cancelan, se tiene una molécula polar.

Orbitales híbridos **sp³**.

La interacción entre un orbital sp³ del O y el orbital s del H es **frontal**, σ .

2. 7 - Grupo 5

2. 7. 1 - AB₅



5 pares de electrones enlazantes y no hay pares libres, o sea **5 zonas de alta densidad electrónica**.

Los pares de electrones se ubican formando dos pirámides unidas por una base triangular. Se tiene **geometría electrónica y molecular bipiramidal trigonal**.

Las cinco posiciones no son iguales. Hay tres posiciones ecuatoriales, en la base de la pirámide, los tres átomos están a **120°** entre sí. Y hay dos posiciones axiales, a **180°** entre sí y a **90°** de los que están en la base.

Los momentos dipolares de la base se anulan entre sí y los de las posiciones axiales entre ellos, la molécula es simétrica y resulta **no-polar**.

2. 7. 2 - AB₄U

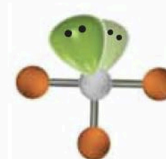
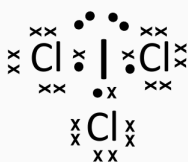
4 pares de electrones enlazantes y 1 par libre, o sea **5 zonas de alta densidad electrónica**. Se tiene **geometría electrónica bipiramidal trigonal**.

Las posiciones no son todas iguales. Si el par libre estuviera en una posición axial, estaría a 90° de tres pares y a 180° de un par más lejano. Si estuviera en una posición ecuatorial, estaría a 120° de dos pares y a 90° de los otros dos. Para tener una separación más grande, y que la repulsión sea mínima el par libre está en posición ecuatorial. Se tiene **geometría molecular sube y baja**, tetraédrica distorsionada, oscilante, zigzag o balancín.

Hay un único par de electrones libres, los momentos dipolares no pueden anularse entre sí, la molécula resulta **polar**.

Orbitales híbridos **sp³d**.

La interacción entre un orbital sp³d del S y un orbital p del F es **frontal**

2. 7. 3 - AB₃U₂

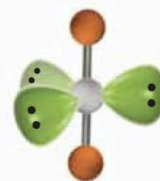
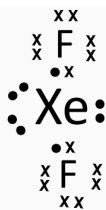
3 pares de electrones enlazantes y 2 pares libres, o sea **5 zonas de alta densidad electrónica**. Se tiene **geometría electrónica bipiramidal trigonal**.

La repulsión es mínima cuando los pares libres están en posiciones ecuatoriales. Se tiene **geometría molecular en forma de T**.

Los momentos dipolares no pueden anularse entre sí, la molécula resulta polar.

Orbitales híbridos **sp³d**.

La interacción entre un orbital sp³d del I y un orbital p del Cl es **frontal**.

2. 7. 4 - AB_2U_3 

2 pares de electrones enlazantes y 3 pares libres, o sea **5 zonas de alta densidad electrónica**. Se tiene **geometría electrónica bipiramidal trigonal**.

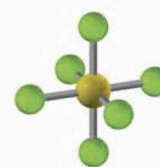
La repulsión es mínima cuando los pares libres están en posiciones ecuatoriales. Se tiene geometría molecular lineal.

Los dipolos se cancelan entre sí y la molécula es **no-polar**.

Orbitales híbridos **sp^3d** .

La interacción entre un orbital sp^3d del Xe y un orbital p del F es **frontal**

2. 8 - Grupo 6

2. 8. 1 - AB_6 

6 pares de electrones enlazantes y no hay pares libres, o sea **6 zonas de alta densidad electrónica**.

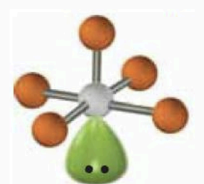
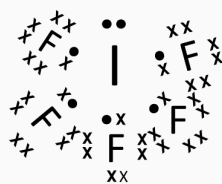
Los pares de electrones se ubican formando dos pirámides unidas por una base cuadrada. Se tiene **geometría electrónica y molecular octaédrica**.

Las seis posiciones son iguales, con ángulo de enlace de **90°** .

Los momentos dipolares se anulan, la molécula es simétrica y resulta **no-polar**.

Se necesitan 6 orbitales híbridos, serán uno s, tres p y dos d. Se dará en átomos centrales que se encuentran a partir del período 3. Se tendrán orbitales híbridos **sp^3d^2** .

La interacción entre un orbital sp^3d^2 del S y un orbital p del F es **frontal**

2. 8. 2 - AB₅U

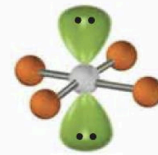
5 pares de electrones enlazantes y 1 par libre, o sea **6 zonas de alta densidad electrónica**. Se tiene **geometría electrónica octaédrica**.

Las seis posiciones son iguales, con ángulo de enlace de **90°**. Entonces, el par libre puede estar en cualquiera, **geometría molecular piramidal cuadrada**.

Hay un único par de electrones libre, la molécula no es simétrica y resulta **polar**.

Orbitales híbridos **sp³d²**.

La interacción entre un orbital sp³d² del I y un orbital p del F es **frontal**

2. 8. 3 - AB₄U₂

4 pares de electrones enlazantes y 2 pares libres, o sea **6 zonas de alta densidad electrónica**. Se tiene **geometría electrónica octaédrica**.

Los dos pares libres tienen que estar enfrentados para que la repulsión sea mínima, **geometría molecular cuadrada**.

Ángulo de enlace de **90°**.

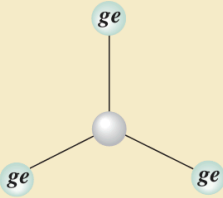
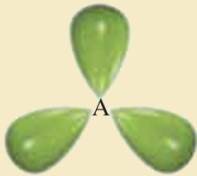
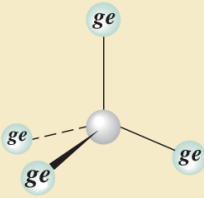
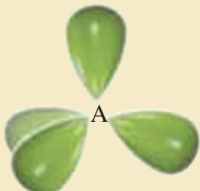
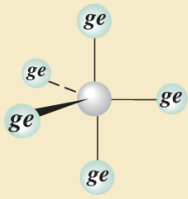
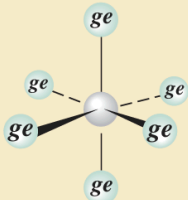
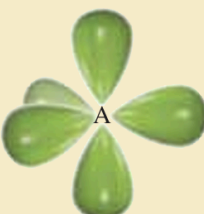
Esta molécula es **no-polar** porque los dipolos se anulan.

Orbitales híbridos **sp³d²**.

La interacción entre un orbital sp³d² del Xe y un orbital p del F es **frontal**

2.9 - Resumen

Zonas	Molécula	Ejemplo	Geometría electrónica	Geometría molecular	Hibridación	Ángulo (en gm)	Unión	¿Polar o no polar?*
2	AB ₂	BeCl ₂	Lineal		sp	180°	σ	No polar
3	AB ₃	BF ₃	Plana trigonal	Plana trigonal	sp ²	120°	σ	No polar
	AB ₂ U	NO ₂ ⁻		Angular			σ π	-
4	AB ₄	CH ₄	Tetraédrica	Tetraédrica	sp ³	109°28'	σ	No polar
	AB ₃ U	NH ₃		Piramidal trigonal		<109°28'	σ	Polar
	AB ₂ U ₂	H ₂ O		Angular		<109°28'	σ	Polar
5	AB ₅	PCl ₅	Bipiramidal trigonal	Bipiramidal trigonal	sp ³ d	120°; 180°; 90°	σ	No polar
	AB ₄ U	SF ₄		Subibaja		<120°; 180°; 90°	σ	Polar
	AB ₃ U ₂	ICl ₃		T		180°; 90°	σ	Polar
	AB ₂ U ₃	XeF ₂		Lineal		90°	σ	No polar
6	AB ₆	SF ₆	Octaédrica	Octaédrica	sp ³ d ²	180°; 90°	σ	No polar
	AB ₅ U	ICl ₅		Piramidal cuadrada		90°	σ	Polar
	AB ₄ U ₂	XeF ₄		Cuadrada plana		90°	σ	No polar

Grupos de electrones (ge) ^a	Geometría electrónica	Hibridación del átomo central (ángulos)	Orientación del orbital híbrido	Ejemplos	Geometría molecular
2	 lineal	sp (180°)		BeCl ₂ HgBr ₂ CdI ₂ CO ₂ ^b C ₂ H ₂ ^c	lineal lineal lineal lineal lineal
3	 trigonal plana	sp^2 (120°)		BF ₃ BCl ₃ NO ₃ ^{-e} SO ₂ ^{d,e} NO ₂ ^{-d,e} C ₂ H ₄ ^f	trigonal plana trigonal plana trigonal plana angular (AB ₂ U) angular (AB ₂ U) plana (trigonal plana en cada C)
4	 tetraédrica	sp^3 (109.5°)		CH ₄ CCl ₄ NH ₄ ⁺ SO ₄ ²⁻ CHCl ₃ NH ₃ ^d SO ₃ ^{2-d} H ₃ O ⁺ ^d H ₂ O ^d	tetraédrica tetraédrica tetraédrica tetraédrica distorsionada tetraédrica piramidal (AB ₃ U) piramidal (AB ₃ U) piramidal (AB ₃ U) angular (AB ₂ U ₂)
5	 bipiramidal trigonal	$sp^3 d$ (90°, 120°, 180°)		PF ₅ SbCl ₅ SF ₄ ^d ClF ₃ ^d XeF ₂ ^d I ₃ ^{-d}	bipiramidal trigonal bipiramidal trigonal sube y baja (AB ₄ U) forma en T (AB ₃ U ₂) lineal (AB ₂ U ₃) lineal (AB ₂ U ₃)
6	 octaédrica	$sp^3 d^2$ (90°, 180°)		SF ₆ SeF ₆ PF ₆ ^{-d} BrF ₅ ^d XeF ₄ ^d	octaédrica octaédrica octaédrica piramidal cuadrada (AB ₅ U) cuadrada plana (AB ₄ U ₂)